



בס"ד, יום ראשון, טז' אייר, תשפ"ג

14.5.23

בוחן בחדו"א 1מ אביב תשפ"ג

- משך הבחינה שעתיים.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- בבוחן שלושה חלקים. חלק אחד שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני עם שאלות אמריקאיות וחלק שלישי שמכיל נכון לא נכון. לבסוף יש גם שאלת בונוס על אותיות ביוונית. את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

חלק ראשון - שאלות פתוחות

שאלה 1 (36 נק')

חשבו את הגבולות הבאים במידה והם קיימים במובן הרחב. הסבירו ונמקו היטב. אם הם לא קיימים הוכיחו שאינם קיימים. (12 נקודות לכל סעיף)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\ln 2x - \ln x + 1)}{\tan(x^2) \ln(x)} \quad \text{א.}$$

ראשית

$$\frac{x(\ln 2x - \ln x + 1)}{\tan(x^2) \ln(x)} = \frac{x(\ln 2 + 1)}{\tan(x^2) \ln(x)} < \frac{x(\ln 2 + 1)}{\tan x \ln(x)}$$

כעת

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\ln 2 + 1)}{\tan(x) \ln(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln 2 + 1}{\ln(x)} = 1 \cdot -\infty = -\infty$$

ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\ln 2x - \ln x + 1)}{\tan(x^2) \ln(x)} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}\right)} \quad .\quad 1$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}\right)} \\ & \quad \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}\right)(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \\ & \quad \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}\right)(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \\ & = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}\right)(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \\ & \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \\ & \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}\right)} = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{9^n+1}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n+2}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n+3}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n+n}}.$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{\sqrt{9^n+1}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n+2}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n+3}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n+n}} &\leq \frac{3}{\sqrt{9^n}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n}} \\ &= \frac{3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n}{3^n} = \frac{3 \cdot \frac{3^n-1}{3-1}}{3^n} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3^n-1}{3^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{\sqrt{9^n+1}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n+2}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n+3}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n+n}} \\ \geq \frac{3}{\sqrt{9^n+n}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n+n}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n+n}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n+n}} \\ = \frac{3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n}{\sqrt{9^n+n}} = \frac{3 \cdot \frac{3^n-1}{3-1}}{\sqrt{9^n+n}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3^n-1}{\sqrt{9^n+n}} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{3^n-1}{\sqrt{9^n+n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{9^n+1}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n+2}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n+3}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n+n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{3^n-1}{3^n} =$$

אבל

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{3^n-1}{\sqrt{9^n+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{3^n-1}{3^n} = \frac{3}{2}$$

ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{9^n+1}} + \frac{3^2}{\sqrt{9^n+2}} + \frac{3^3}{\sqrt{9^n+3}} + \dots + \frac{3^n}{\sqrt{9^n+n}} = \frac{3}{2}$$

שאלה 2 (25 נק')

א. (10 נק') הוכיחו כי הסדרה $\sqrt[n]{n}$ חסומה (ניתן להשתמש בגבול של $\sqrt[n]{n}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

ולכן לכל $\varepsilon > 0$ קיים N (טבעי) כך שלכל $n > N$ מתקיים $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$ כלומר

$$\varepsilon < \sqrt[n]{n} - 1 < \varepsilon$$

אמ"מ

$$1 - \varepsilon < \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon$$

$$\text{נבחר } \varepsilon = \frac{1}{2}$$

ונקבל שקיים N (טבעי) כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$\frac{1}{2} < \sqrt[n]{n} < \frac{3}{2}$$

עבור $n \leq N$ ברור שהסדרה חסומה (מספר סופי) ולכן בסה"כ הסדרה חסומה

ב. (8 נק') הוכיחו כי $\frac{\ln(n)}{n}$ חסומה

ראשית

$$\frac{\ln(n)}{n} = \ln(\sqrt[n]{n})$$

ע"פ סעיף א והעובדה ש- $\ln$ פונקציה מונוטונית עולה ו- $\sqrt[n]{n}$ חסומה (וגדולה מ-0)

נקבל כי $\frac{\ln(n)}{n}$ חסומה

ג. (7 נק') הוכיחו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n^2} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\ln(n)}{n} = 0 \cdot \text{חסומה} = 0$$

חלק שני - שאלות אמריקאיות – 24 נקודות

שאלה 1

$$a_n = \frac{(n+1)^n}{n^n} - \frac{n^n}{(n+1)^n} \quad \text{הסדרה}$$

- א. הסדרה חסומה מלמעלה ע"י 1
ב. כל איברי הסדרה חיוביים
ג. חלק מהאיברים הסדרה חיוביים וחלק מאיבריה שליליים
ד. כל איברי הסדרה שליליים
ה. הסדרה לא חסומה מלמטה

שאלה 2

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} & x \neq 0,1 \\ 0 & x = 0,1 \end{cases}$$

אזי

- א. f חסומה בקרן $[0, \infty)$
ב. f איננה חסומה בקרן $(-\infty, 0]$
ג. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$
ד. f מקבלת רק ערכים חיוביים
ה. f חח"ע עבור $x \neq 0,1$

שאלה 3

הסדרה

$$a_1 = 1$$
$$a_{n+1} = \frac{\sin(2a_n)}{2} \quad n \geq 1$$

- א. מונוטונית עולה
ב. אין לה גבול
ג. הגבול שלה הוא 2
ד. הגבול שלה הוא $\frac{\sqrt{17}-1}{4}$
ה. הגבול שלה הוא 0

חלק שלישי - שאלות נכון/לא נכון (3 נק' לכל סעיף – 15 נק' סהכ)

א. תהיינה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

אם f אי-זוגית ו- g אי-זוגית אזי $f \circ g$ אי-זוגית

א. נכון ב. לא נכון

ב. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin(x) - [\sin(x)]}$

(כאשר $[\]$ מציינת את פונקציית הערך השלם)

א. נכון ב. לא נכון

ג. תהיינה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

אם f חח"ע על ו- g חח"ע אזי $f \circ g$ חח"ע ועל

א. נכון ב. לא נכון

ד. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ אזי f זוגית

א. נכון ב. לא נכון

ה. קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(3^n - 2^n + \sin(n))}$

א. נכון ב. לא נכון

שאלת בונוס (5 נק')

איזו אותיות יווניות הם האותיות הבאות Γ ו- ζ

- א. גמא וטאו
- ב. זיתא וקסי
- ג. גמא וזיתא
- ד. אומגה וקסי

דף במידה ואין מקום לכתוב

בהצלחה!